



Licence 1 – MPI & SML – Analyse 2
Fiche TD n° 3

Exercice 1 Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

$y' + e^x y = 0$	$y' + y = x^2 + \sin x$
$y' + y = 2 \sin x$	$(x^2 + 1)y' + 2xy = x^2 + 1$
$y' + y = x - e^x + \cos x$	$y' - y = x^k e^x, \quad k \in \mathbb{N}$
$e^{-x}y' - e^{-x}y = x + 1$	$y' - e^x e^y = a, \quad a = 0 \text{ puis } a = -1 \text{ (Poser } z(x) = x + y(x))$

Exercice 2

1. Résoudre l'équation différentielle $y'' + \omega^2 y = 0$. Trouver la solution vérifiant $y(0) = 1$ et $y'(0) = 1$. Résoudre l'équation différentielle $y'' + \omega^2 y = \sin(\omega x)$.
2. Résoudre l'équation différentielle $y'' + y' - 6y = 0$. Trouver la solution vérifiant $y(-1) = 1$ et $y'(-1) = 0$. Tracer la courbe intégrale. Résoudre l'équation différentielle $y'' + y' - 6y = e^x$.
3. Résoudre l'équation différentielle $2y'' - 2y' + \frac{1}{2}y = 0$. Trouver la solution ayant une limite finie lorsque $x \rightarrow +\infty$. Résoudre $2y'' - 2y' + \frac{1}{2}y = x - 1$.

Exercice 3 On se propose de déterminer l'évolution au cours du temps de la charge dans un circuit RLC soumis à une tension sinusoïdale. La variation de la charge au cours du temps est régie par l'équation différentielle

$$(E) \quad Lq''(t) + Rq'(t) + \frac{1}{C}q(t) = \omega\nu \cos(\omega t)$$

où ν est une constante réelle, L, ω sont des constantes réelles positives et où R, C sont des constantes strictement positives.

1. Étant donné $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$, déterminer une primitive de $t \mapsto e^{\alpha t} \cos(\beta t)$.
2. On suppose que $L = 0$. Calculer la solution de l'équation différentielle (E) vérifiant $q(0) = 0$.
3. On suppose L strictement positif et $R^2 - 4\frac{L}{C} > 0$. Déterminer la solution générale de l'équation différentielle (E).

Exercice 4 Un tasse de café de température $T_0 = 100^\circ C$ est posée dans une pièce de température $T_\infty = 20^\circ C$. La loi de Newton affirme que la vitesse de décroissance de la température $\frac{dT(t)}{dt}$ est proportionnelle à l'écart entre sa température $T(t)$ et la température ambiante T_∞ . Sachant qu'au bout de 3 mn la température du café est passée à $80^\circ C$, combien de temps faudra-t-il pour avoir un café à $65^\circ C$?